

Probabilidad y Estadística -
Introducción a la Probabilidad y Estadística
2026

GUÍA DE EJERCICIOS N° 4. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONJUNTA Y MUESTRAS ALEATORIAS
--

Ejercicios conceptuales de probabilidad conjunta

- 1. Un supermercado tiene una caja rápida y otra común. Sea X_1 el número de clientes que están en espera en la caja común en un momento dado del día y X_2 el número de clientes que están en espera en la caja rápida en ese mismo momento. Si la función de probabilidad conjunta de X_1 y X_2 está dada por:

X_1/X_2	0	1	2	3
0	0,08	0,07	0,04	0,00
1	0,06	0,15	0,05	0,04
2	0,05	0,04	0,10	0,06
3	0,00	0,03	0,04	0,07
4	0,00	0,01	0,05	0,06

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente un cliente en cada caja?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente el mismo número de clientes en las dos líneas de espera?
- c) Sea A el evento de que haya al menos dos clientes más en una línea de espera que en la otra. ¿Cuál es la probabilidad del evento A ?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que el número total de clientes de ambas líneas de espera sea exactamente 4? ¿Y por lo menos cuatro?
- e) Hallar las funciones de probabilidad marginales de X_1 y X_2 . ¿Son estas variables independientes? Justifique su respuesta.

- 2. Dada la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \text{ y } 0 \leq y \leq 1 \text{ y } x + y \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

con k una constante positiva

- a) Determinar el valor de la constante k para que la función f sea una función de densidad de probabilidad continua de (X, Y) .
- b) Hallar las funciones de densidad de probabilidad marginales para X y Y respectivamente.
- c) Hallar la esperanza y varianza de X y de Y .
- d) ¿Son independientes X e Y ? Justifique su respuesta.

- 3. Sean X, Y variables aleatorias con función de densidad de probabilidad conjunta dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y) & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \text{ y } 0 \leq y \leq 10 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

- a) ¿Cuál es el valor de k ?
- b) Calcular $P(X + Y < 5)$
- *c) ¿Cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre las variables aleatorias sea a lo sumo 2?
- d) Hallar las funciones de densidad marginales de X e Y . ¿Son estas variables independientes? Justifique su respuesta.
- e) Calcular $Cov(X, Y)$.

Aplicaciones de probabilidad conjunta

- 4. Un profesor entrega un artículo largo a una mecanógrafa y otro, más corto, a otra. Sea X el número de errores de mecanografía del primer artículo y Y el número de errores de mecanografía del segundo artículo. Suponga que X y Y son variables aleatorias independientes con distribución de Poisson con parámetros λ_1 y λ_2 , respectivamente.
- Dar la función de probabilidad de masa conjunta de (X, Y) .
 - ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo se cometa un error entre los dos artículos?
 - * Obtener una expresión general para la probabilidad de que el número total de errores entre ambos artículos sea m , para cualquier entero no negativo m .
- 5. Una persona tiene dos bombillas para una lámpara en particular. Sea X e Y el tiempo de duración, en miles de horas, de la primera y la segunda bombilla, respectivamente. Suponga que X e Y son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con distribución exponencial de parámetro $\lambda = 1$.
- Dar la función de densidad de probabilidad conjunta de (X, Y) .
 - ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bombillas duren a lo sumo mil horas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la duración total de ambas bombillas sea, a lo sumo, de 2000 horas?
- 6. Si X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes con $X_i \sim B(n_i, p)$ para $i = 1, 2$, probar que $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$. Ayuda: Puede utilizar la identidad de Vandermonde

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

- b) El resultado anterior puede generalizarse a la suma de k variables aleatorias binomiales independientes: si $X_1, \dots, X_k$ son variables aleatorias independientes con $X_i \sim B(n_i, p)$ para $i = 1, \dots, k$, entonces $X_1 + \dots + X_k \sim B(n_1 + \dots + n_k, p)$.
- 7. a) Demuestre que si X e Y son variables aleatorias independientes, entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$. (Considere los casos en los que ambas variables aleatorias sean discretas o continuas).
- b) Un topógrafo desea marcar en un terreno un cuadrado de longitud L en cada lado. Sin embargo, debido a un error de medición, traza un rectángulo en el que los lados norte-sur tienen una longitud X y los lados este-oeste tienen una longitud Y . Suponga que X e Y son independientes y que cada una tiene distribución uniforme en el intervalo $[L-a, L+a]$ (donde $0 < a < L$). ¿Cuál es el área esperada del rectángulo resultante?
- 8. Suponga que la función de probabilidad de masa conjunta de (X, Y) está dada por la siguiente tabla:

X/Y	-1	0	1
-1	a	b	a
0	b	0	b
1	a	b	a

donde se cumple que $a + b = 1/4$.

- a) Demostrar que $E(XY) = E(X)E(Y)$ y luego $\rho = 0$.
- b) ¿Son las variables X e Y independientes?
- 9. Suponga que Y_1 e Y_2 son variables aleatorias tales que:

$$E(Y_1) = 2 \quad E(Y_2) = -1 \quad \rho(Y_1, Y_2) = \frac{1}{2\sqrt{6}} \quad \text{Var}(Y_1) = 4 \quad \text{Var}(Y_2) = 6$$

Obtener:

- $E(3Y_1 - 2Y_2)$,
- $\text{Var}(3Y_1 - 2Y_2)$,
- $\text{Cov}(3Y_1 - 2Y_2, Y_1)$,
- $\text{Cov}(2Y_1 + 4Y_2, 5Y_1 - Y_2)$,
- $E(Y_2^2)$,
- $E(3Y_1 Y_2)$,
- $\text{Cov}(2Y_1 + 4, -2Y_2 - 6)$.

Importancia de la Normal estandar

- 10. Suponga que la densidad del sedimento (g/cm) de un espécimen, seleccionado al azar de cierta región, está normalmente distribuida con una media de 2,65 y una desviación estándar de 0,85.
- Si se selecciona al azar una muestra de 25 especímenes, ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de la densidad del sedimento sea a lo sumo 3? ¿Y que se encuentre entre 2,65 y 3?
 - ¿Qué tan grande sería el tamaño muestral necesario para asegurar que la primera probabilidad calculada en (a) sea al menos 0,99?
- 11. El tiempo que tarda un empleado en procesar el pedido de cada cliente es una variable aleatoria con una media de 1,5 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. Suponga que los tiempos que tarda en procesar n pedidos son independientes.
- ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que se puedan procesar los pedidos de 100 clientes en menos de 2 horas?
 - Determinar el menor valor t_0 tal que, con una probabilidad aproximada de al menos 0,90, se puedan procesar 100 pedidos en un tiempo menor a t_0 .
- 12. La primera tarea en un curso introductorio de programación por computadora consiste en ejecutar un breve programa. Si la experiencia indica que el 40 % de todos los estudiantes principiantes no cometerán errores tipográficos, calcular la probabilidad aproximada de que en un grupo de 50 estudiantes:
- Por lo menos 25 no cometan errores.
 - Entre 15 y 25 no cometan errores.
- 13. Suponga que el 10 % de todos los ejes de acero producidos por cierto proceso están fuera de las especificaciones, pero se pueden volver a trabajar (en lugar de tener que enviarlos a la chatarra). Considere una muestra aleatoria de 200 ejes, y que X sea el número de los que están fuera de especificaciones y pueden volver a trabajar. ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que X :
- sea a lo sumo 30?
 - sea menor a 30?
 - esté entre 15 y 25 inclusive?
- 14. Hallar la probabilidad aproximada de que una variable aleatoria X , con distribución de Poisson con media 100, tome valores entre 50 y 80, inclusive.
- 15. Un antropólogo quiere estimar la estatura promedio de hombres adultos expuestos a agroquímicos. Se supone que la desviación estándar de la población es de 6.35 cm.
- Se selecciona al azar a 100 hombres de la población objetivo. Encuentre la probabilidad aproximada de que la media muestral diste de la media verdadera de la población en a lo sumo 1.27 cm.
 - Suponga ahora que el antropólogo quiere que la media muestral diste de la media de la población en a lo sumo 1.016 cm, con una probabilidad de por lo menos 0,95. ¿Cuántos hombres tendría que seleccionar para alcanzar su objetivo?
- 16. Suponga que la resistencia esperada a la tensión del acero tipo A es de 106 ksi y que la desviación estándar es de 8 ksi . Para el acero tipo B, suponga que la resistencia esperada a la tensión y la desviación estándar son de 104 ksi y 6 ksi , respectivamente. Sean $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ las resistencias promedio a la tensión de los aceros tipo A y B con muestras de tamaño 40 y 35, respectivamente.
- ¿Cuál es la distribución aproximada de $\bar{X} - \bar{Y}$?
 - Dar el valor aproximado de $P(-1 \leq \bar{X} - \bar{Y} \leq 1)$.
 - Dar el valor aproximado de $P(\bar{X} - \bar{Y} \geq 6)$.
- 17. Suponga que cierto consumo de calorías en el desayuno es una variable aleatoria con valor esperado de 500 y desviación estándar de 50, el consumo de calorías al mediodía es aleatorio con media de 800 y desviación estándar de 100 y el consumo de calorías en la cena es una variable aleatoria con media de 1700 y desviación estándar de 200. Si se supone que los consumos en las diferentes comidas son independientes entre sí y que se realizan las tres comidas cada día, ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que el promedio de consumo

diario de calorías, en un año, esté comprendido entre:

a) 2950 y 3050 calorías? **b)** 2980 y 3030 calorías?